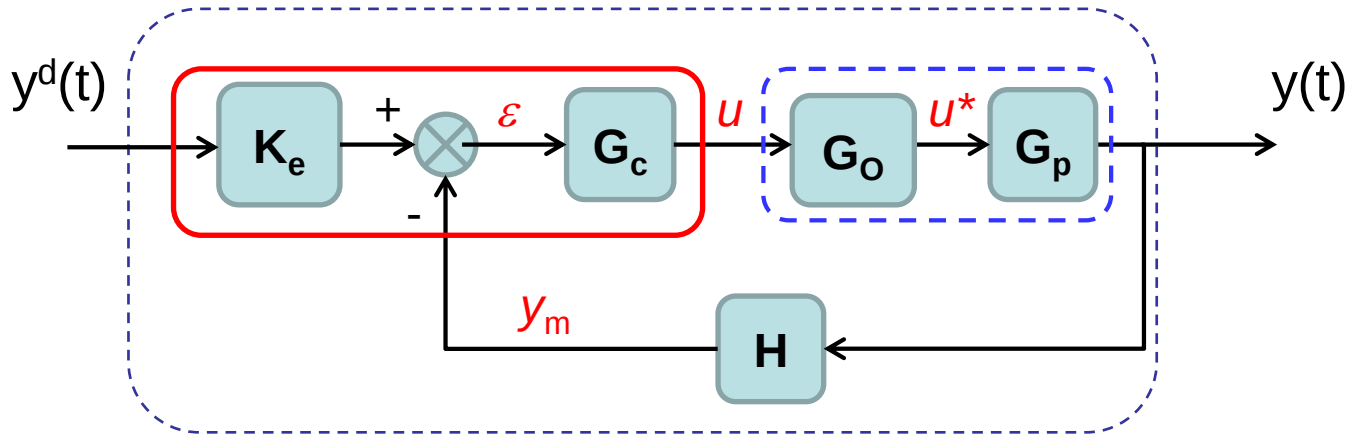
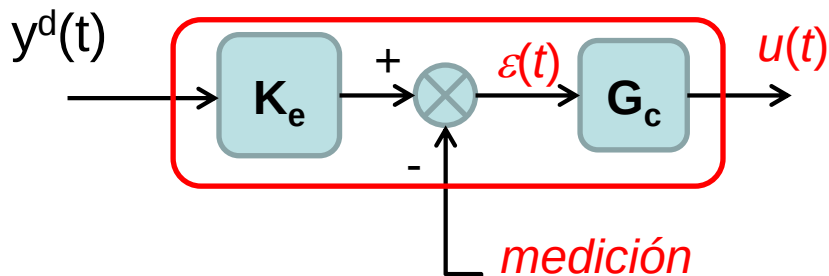


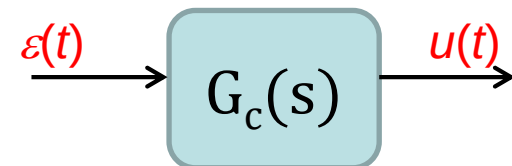
CONTROLADOR P+I+D



Controlador (real)



Controlador (para cálculo)



"Acción de control"

$$u(t) = f(\varepsilon(t))$$

EFFECTOS CONTROLADORES LINEALES

A nivel industrial, el Controlador más utilizado sigue siendo el **PID** (o **P+I+D**), el cual tiene 3 efectos LINEALES:

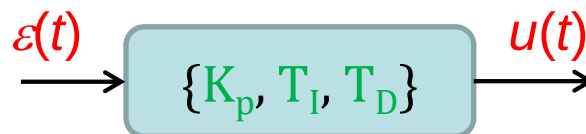
P: PROPORCIONAL

I: INTEGRAL

D: DERIVATIVO

“Acción de control” PID:

$$u(t) = U_0 + K_p \left(\varepsilon(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau + T_D \frac{d\varepsilon}{dt} \right)$$



Función de Transferencia del PID

$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right) = K_p \left(\frac{T_D T_I s^2 + T_I s + 1}{T_I s} \right)$$

Controlador P ($T_D=0$, $T_I \rightarrow \infty$): $G_c(s) = K_p$

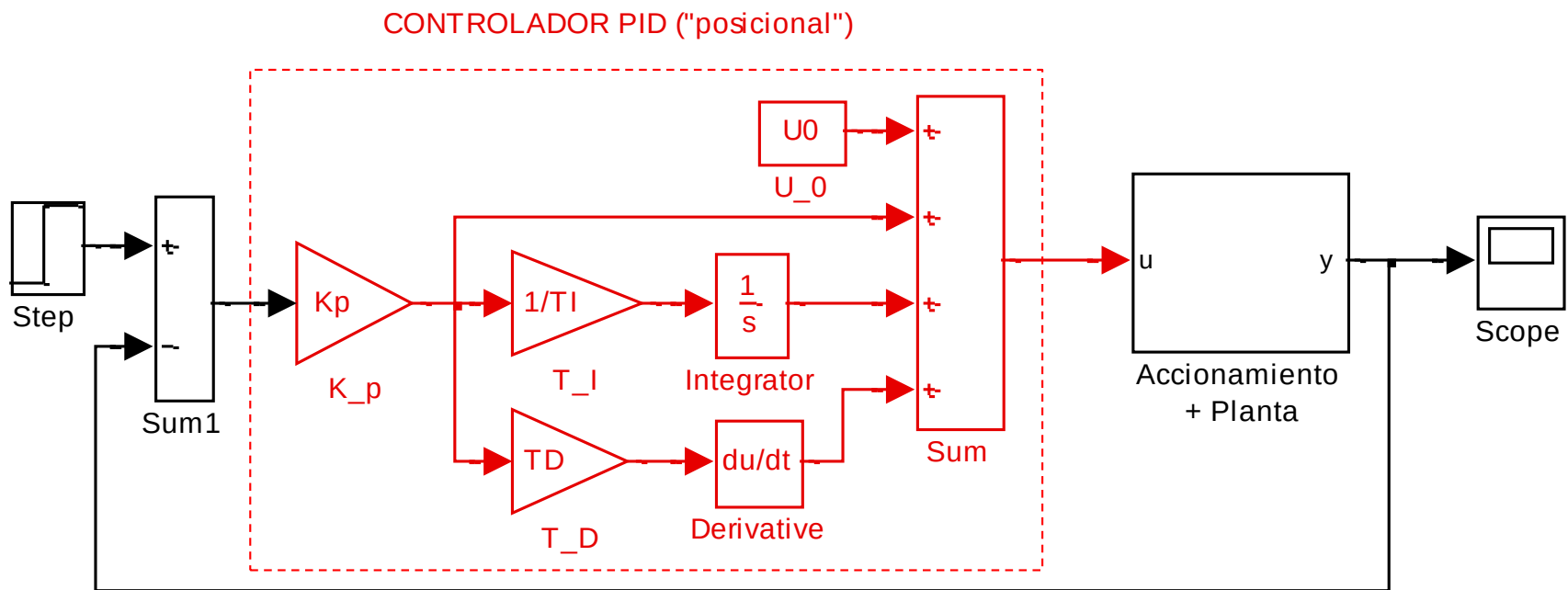
Controlador P+I ($T_D=0$): $G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right) = K_p \left(\frac{s + 1/T_I}{s} \right)$

Controlador P+D ($T_I \rightarrow \infty$): $G_c(s) = K_p (1 + T_D s)$

Efecto	Ventajas	Desventajas
P	- Es el más simple y económico - No modifica el orden del sistema	- No permite eliminar el off-set (excepto en plantas que incluyan modos integradores puros)
I	- Permite eliminar el off-set	- Incrementa en 1 el orden del sistema - Reduce la dinámica (respuestas más lentas) - Incrementa el riesgo de inestabilidad
D	- Aumenta la dinámica (respuestas más rápidas) - Contribuye a mejorar la estabilidad	- Amplifica los “ruidos” de medición (no se recomienda su utilización en sistemas ruidosos o bien se requiere agregar filtros)

Implementación de un PID en Simulink

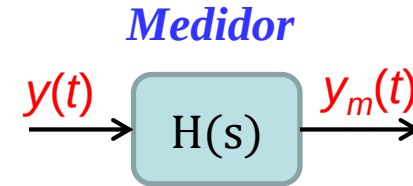
$$u(t) = U_0 + K_p \left(\varepsilon(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau + T_D \frac{d\varepsilon}{dt} \right)$$



Medidor IDEAL: $H(s) = 1$

Medidores – Modelos utilizados en Lazo Cerrado

Un “**Medidor**” es un dispositivo que monitorea una variable del proceso $[y(t)]$, y provee una “señal medida” $[y_m(t)]$ indicativa de la magnitud de la variable $[y(t)]$.



Medidor Ideal

Provee una medición $[y_m(t)]$ idéntica a $[y(t)]$, sin errores ni retardos.



$$H(s) = 1$$

Ganancia Estática de un Medidor

$$K^e = \lim_{s \rightarrow 0} H(s)$$

Medidores Reales

Inconvenientes

- 1.- Indirectos
- 2.- Inexactitudes
- 3.- Imprecisiones
- 4.- Retardos
- 5.- Ruidos



$$H(s) = \frac{\text{Num}(s)}{\text{Den}(s)} \neq 1$$

Medidores de Dinámica Rápida

Inconveniente

- 1.- Indirecto



$$H(s) = K^e \neq 1$$

Lazo Cerrado en SD de Orden 1 - Controlador P

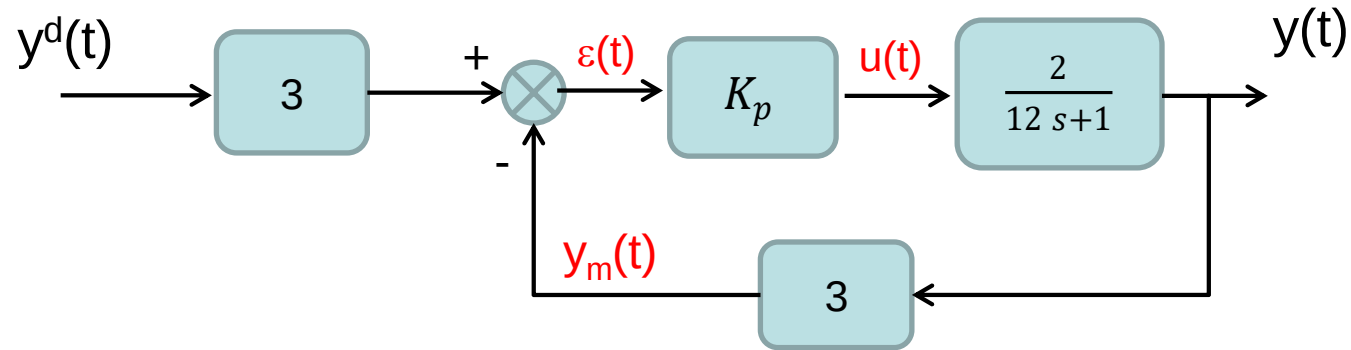
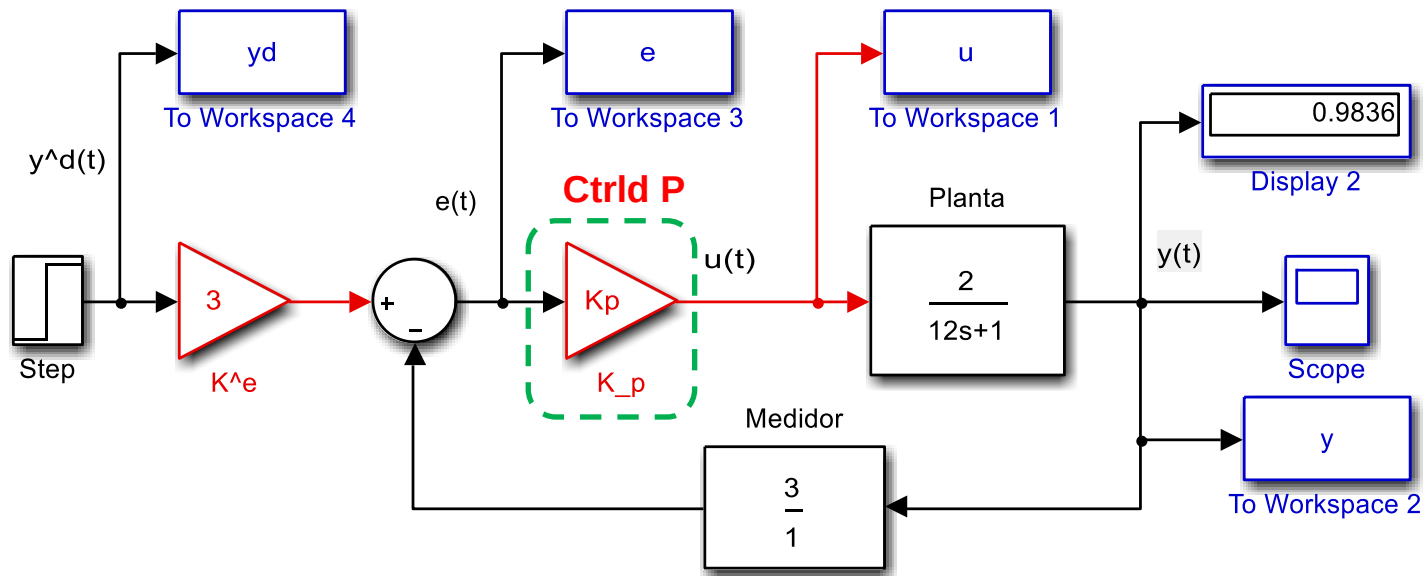


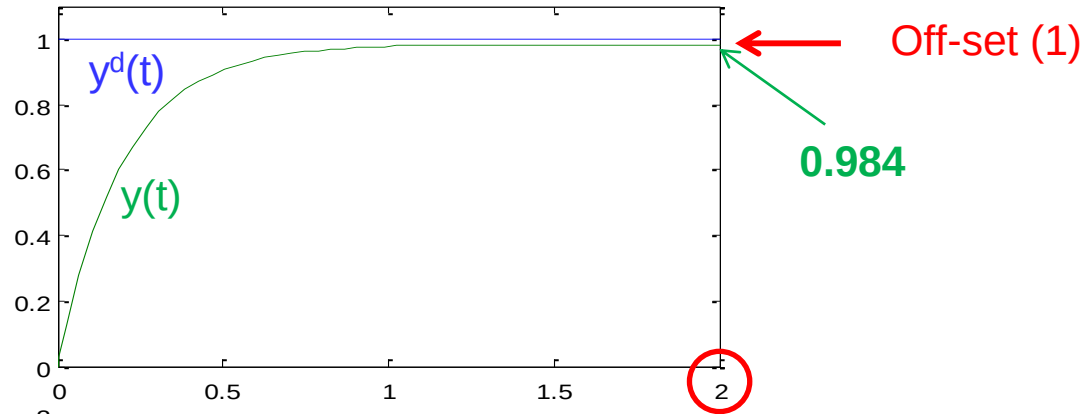
Diagrama Simulink



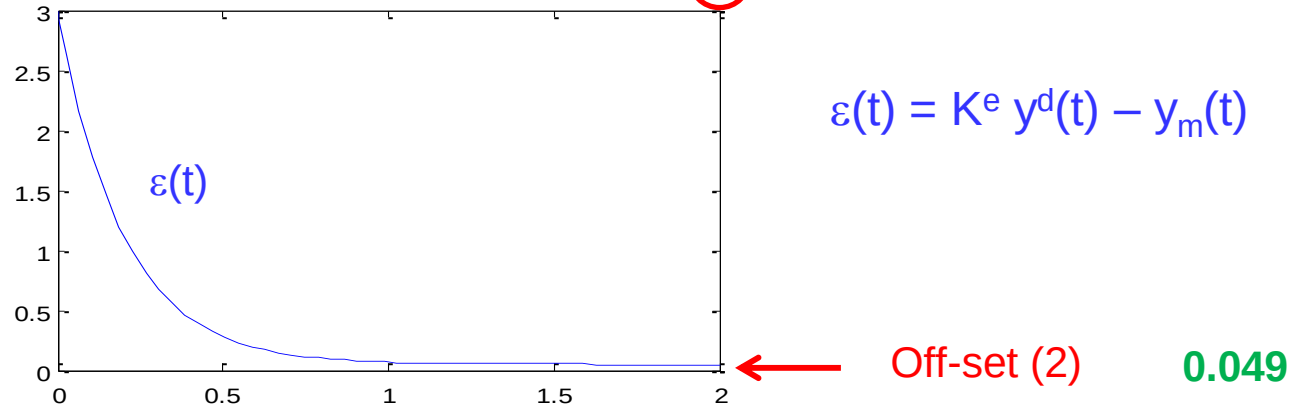
Resultados SD-Orden 1 / Controlador P con $K_p = 10$

```
>> plot(tout,[yd,y])
```

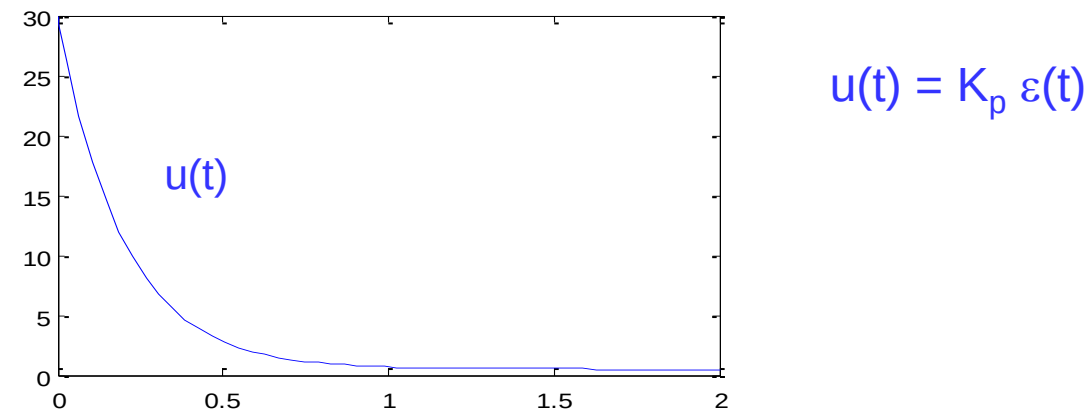
```
>> axis([0 2 0 1.1])
```



```
>> plot(tout,e)
```



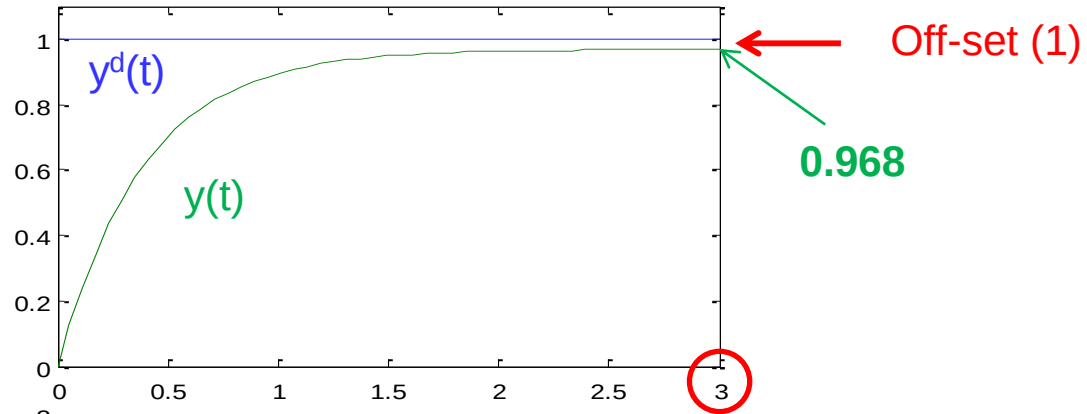
```
>> plot(tout,u)
```



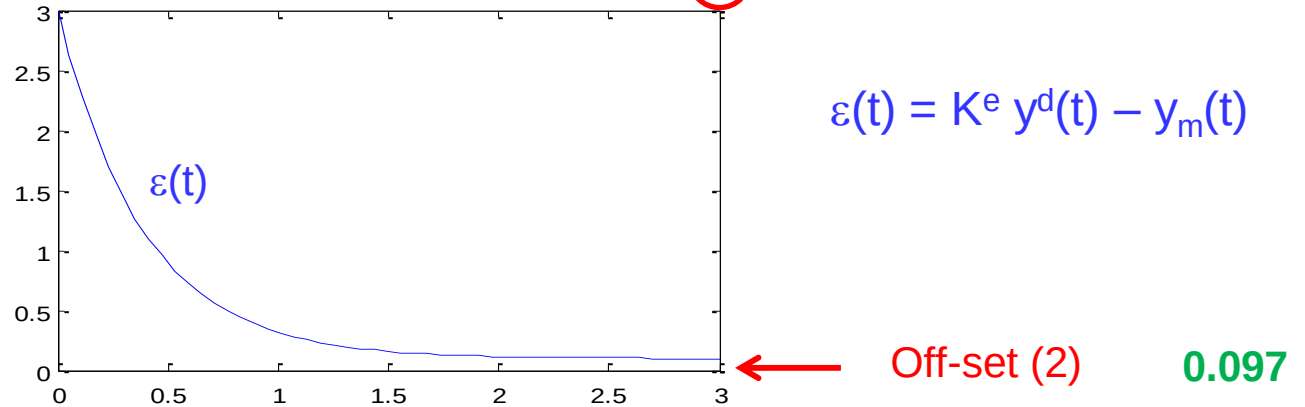
Resultados SD-Orden 1 / Controlador P con $K_p = 5$

```
>> plot(tout,[yd,y])
```

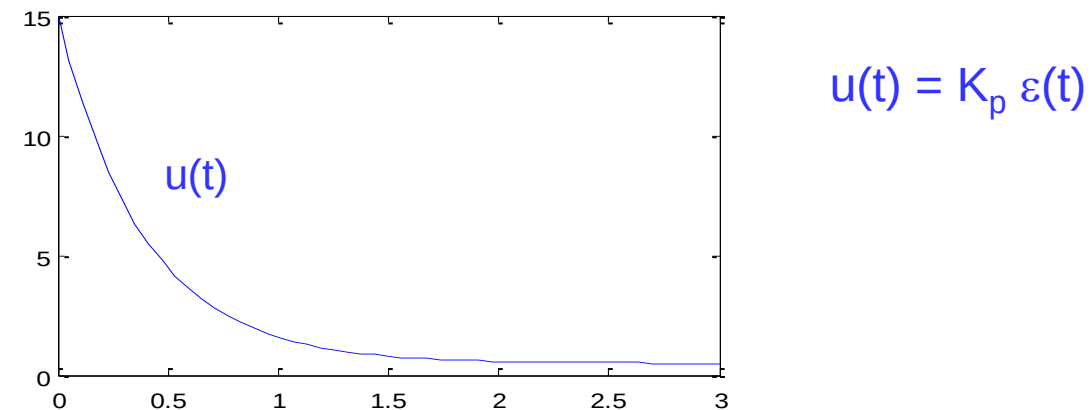
```
>> axis([0 3 0 1.1])
```



```
>> plot(tout,e)
```



```
>> plot(tout,u)
```



Lazo Cerrado en SD de Orden 1 - Controlador P+I

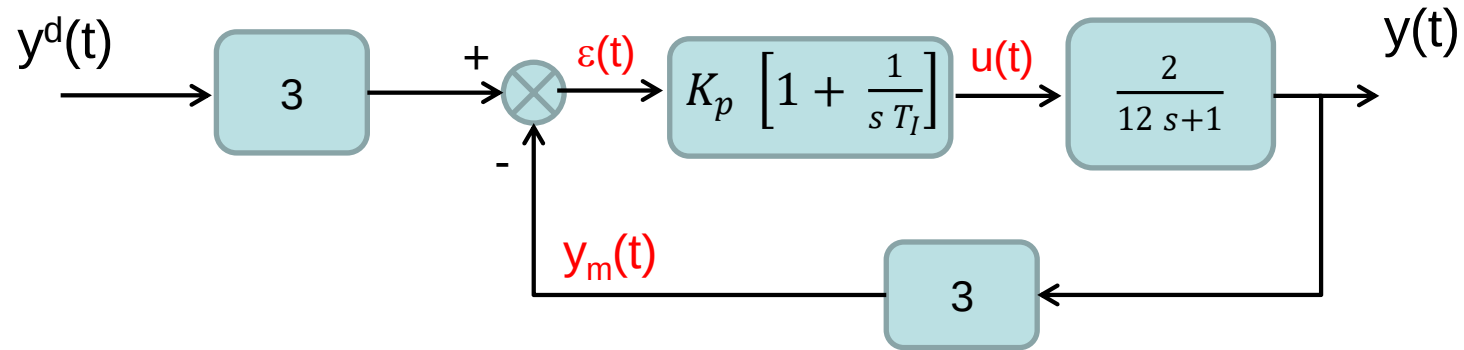
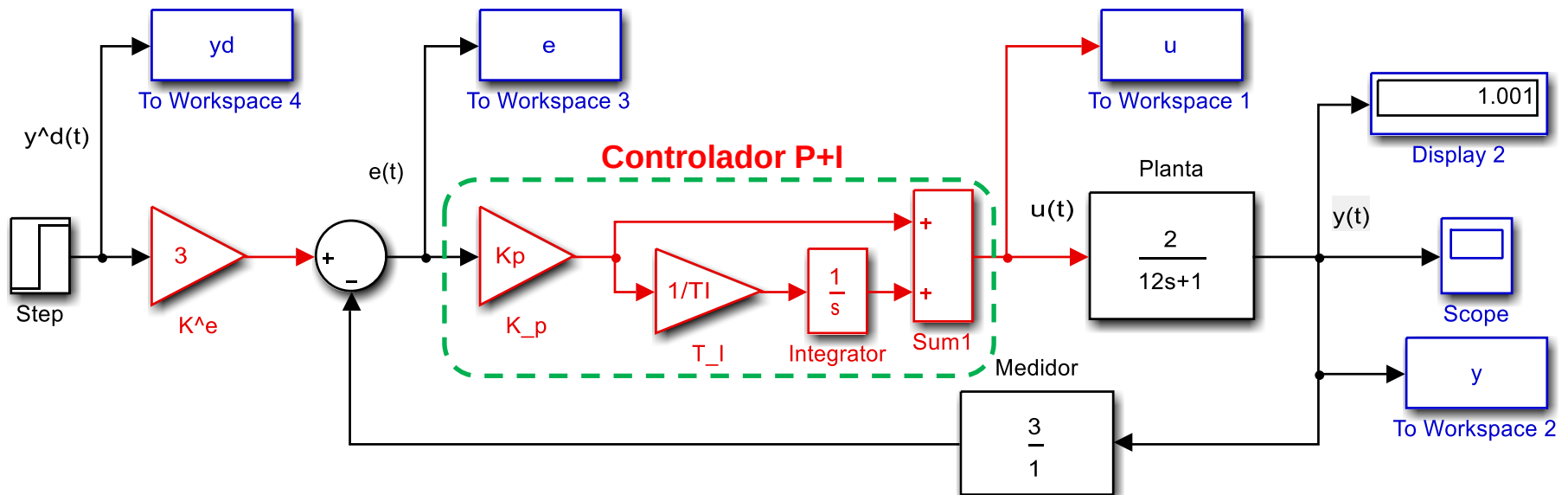


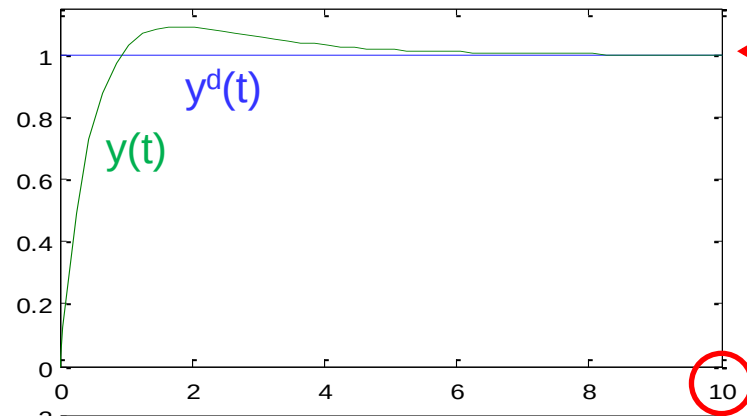
Diagrama Simulink



Resultados SD-Orden 1 / Controlador P+I con: $K_p = 5$ y $T_i = 2$

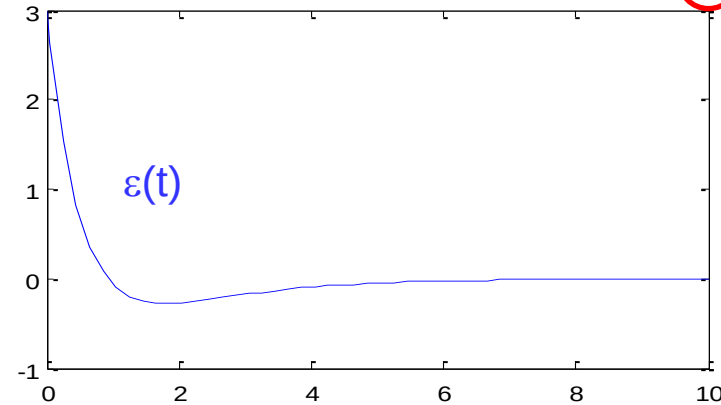
```
>> plot(tout,[yd,y])
```

```
>> axis([0 10 0 1.15])
```



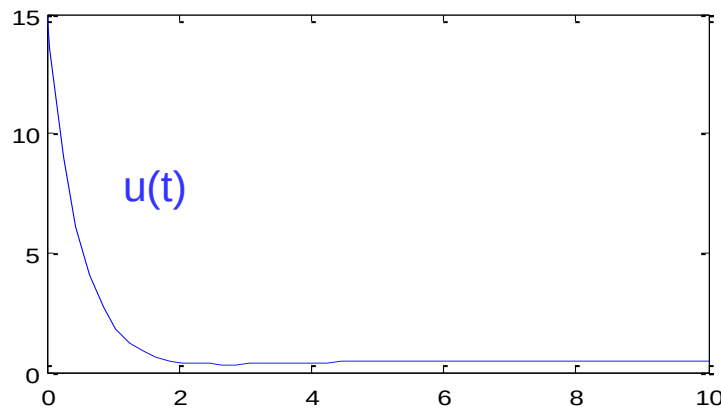
← Off-set (1) = 0

```
>> plot(tout,e)
```



← Off-set (2) = 0

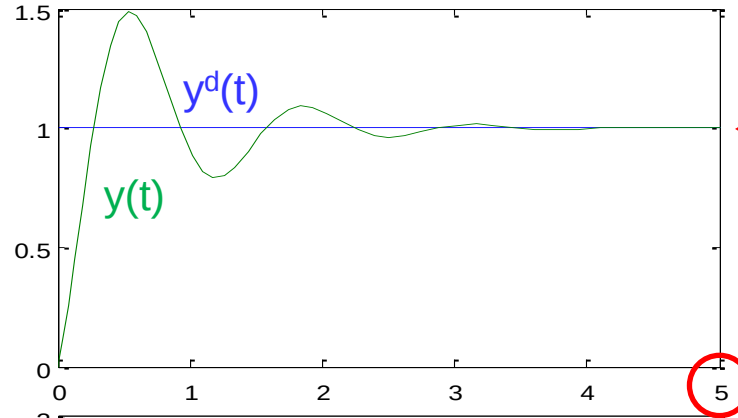
```
>> plot(tout,u)
```



Resultados SD-Orden 1 / Controlador P+I con: $K_p = 5$ y $T_i = 0.1$

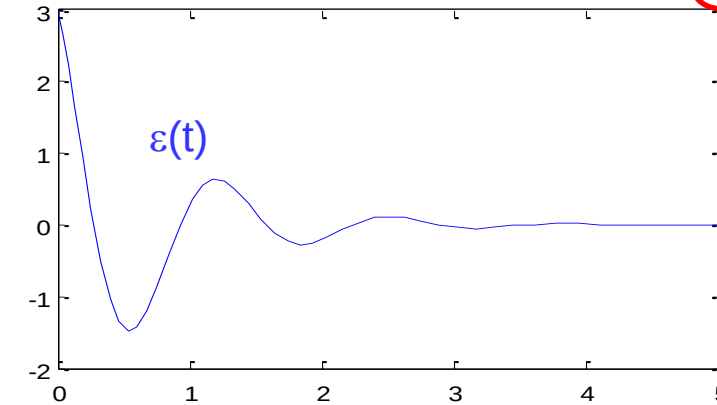
```
>> plot(tout,[yd,y])
```

```
>> axis([0 5 0 1.5])
```



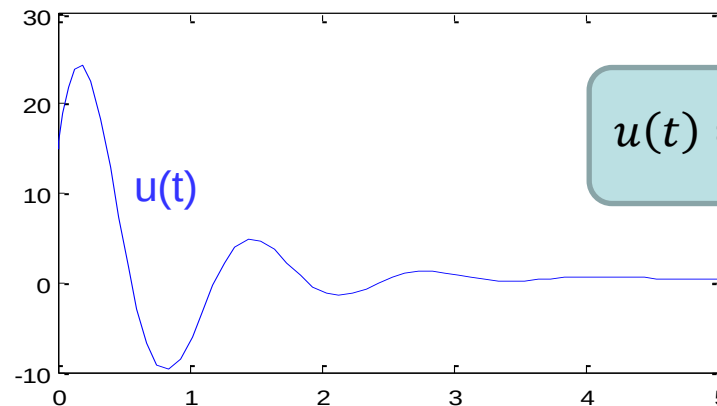
← Off-set (1) = 0

```
>> plot(tout,e)
```



← Off-set (2) = 0

```
>> plot(tout,u)
```

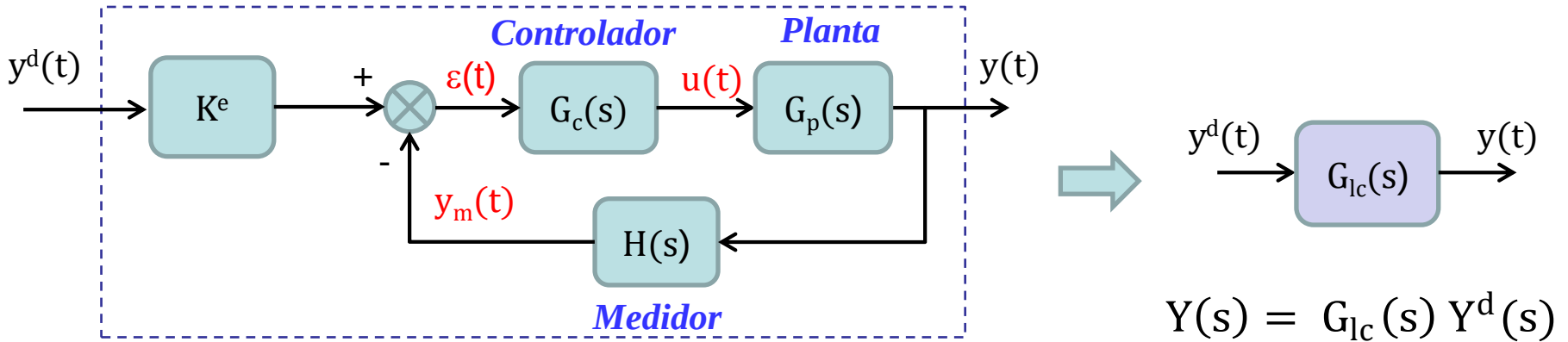


Valor negativo
(podría no ser
realizable)



$$u(t) = K_p \left\{ \varepsilon(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau \right\}$$

Lazo Cerrado: Cálculos Analíticos



1.- Función de Transferencia de Lazo Cerrado

$$G_{lc}(s) = \frac{K^e G_c(s) G_p(s)}{1 + G_c(s) G_p(s) H(s)}$$

↑ ↑ ↑
Controlador Planta Medidor

Orden de la F.T. de Lazo Cerrado =
 Suma de los órdenes de las F.T. de la planta, el controlador y el medidor.

Además: los *Polos de Lazo Cerrado* (raíces del denominador) van a ser determinantes en el comportamiento dinámico

Ganancia Estática de Lazo Cerrado

SI: K_p^e es la ganancia estática de la Planta
 K_c^e es la ganancia estática del Controlador

➡ La ganancia estática del Lazo Cerrado es:

$$K_{lc}^e = \frac{1}{1 + \frac{1}{K_c^e K_p^e K^e}} \leq 1$$

2.- Off-set: 2 alternativas

Off-set (1):

Cuantifica la diferencia entre set-point y valor de la variable de salida en estado permanente.

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} [y^d(t) - y(t)] &= \lim_{s \rightarrow 0} s [Y^d(s) - Y(s)] = \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s [1 - G_{lc}(s)] Y^d(s)\end{aligned}$$

Off-set (2):

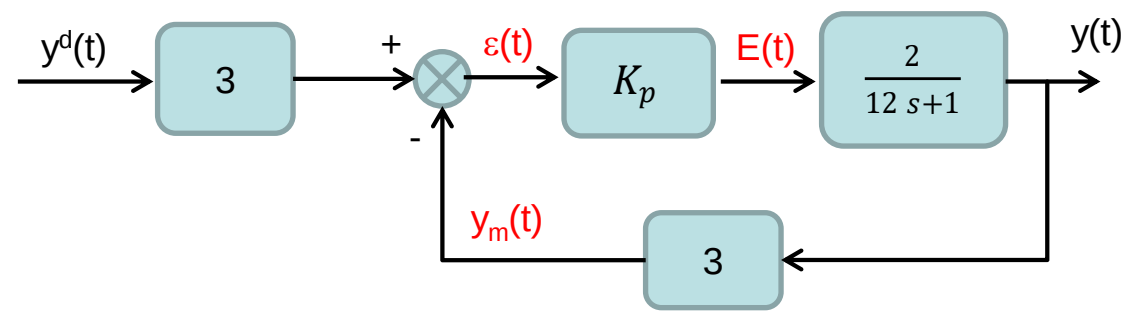
Cuantifica la variable de error (entrada al controlador) en estado permanente.

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} [K^e y^d(t) - y_m(t)] = \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s [K^e Y^d(s) - H(s)Y(s)] = \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s [K^e - H(s) G_{lc}(s)] Y^d(s)\end{aligned}$$

SI: Medidor rápido $\rightarrow K^e = H(s)$  **Off-set (2) = K^e Off-set (1)**

SI: Medidor Ideal $\rightarrow K^e = H(s) = 1$  **Off-set (2) = Off-set (1)**

EJEMPLO (anteriormente simulado;
Orden 1, caso P)



1) F.T. de Lazo Cerrado

$$G_{lc}(s) = \frac{K^e G_c(s) G_p(s)}{1 + G_c(s) G_p(s) H(s)} = \frac{3 K_p \cdot 2/(12 s + 1)}{1 + K_p \cdot 2/(12 s + 1) \cdot 3} = \frac{6 K_p}{12 s + 1 + 6 K_p}$$

Orden 1.
El controlador P no modifica el orden del lazo abierto

2) Ganancia Estática de Lazo Cerrado

$$K_{lc}^e = \lim_{s \rightarrow 0} G_{lc}(s) = \frac{6 K_p}{1 + 6 K_p} = \frac{1}{1 + \frac{1}{6 K_p}} \xrightarrow{K_p \rightarrow \infty} 1$$

Cuando $K_p \rightarrow \infty$, entonces $y(t) \rightarrow y^d(t)$.

3) Off-set (para entrada escalón unitario)

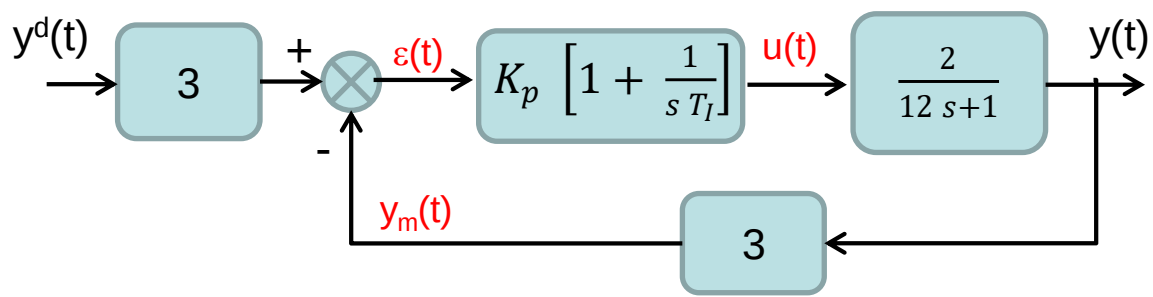
Off-set (1): $\lim_{s \rightarrow 0} s [1 - G_{lc}(s)] Y^d(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s [1 - \frac{6 K_p}{1 + 6 K_p}] \frac{1}{s} = \frac{1}{1 + 6 K_p}$

Off-set (2): $\lim_{s \rightarrow 0} s [K^e - H(s)G_{lc}(s)] Y^d(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s [3 - 3 \frac{6 K_p}{1 + 6 K_p}] \frac{1}{s} = \frac{3}{1 + 6 K_p}$

4) Valor Final de y(t): $K_{lc}^e \cdot y^d(t) = \frac{1}{1 + \frac{1}{6 K_p}}$

$K_p=5$
1/31
3/31
30/31

EJEMPLO (anteriormente simulado;
Orden 1, caso P+I)



1) F.T. de Lazo Cerrado

$$G_{lc}(s) = \frac{3 K_p [1+1/(s T_I)] 2/(12 s+1)}{1+ K_p [1+1/(s T_I)] 2/(12 s+1) 3} = \frac{6 K_p (s T_I+1)}{12 T_I s^2+T_I (1+6 K_p) s+6 K_p}$$

Orden 2.
El controlador P+I incrementa en 1 el orden del lazo abierto

2) Ganancia Estática de Lazo Cerrado

$$K_{lc}^e = \lim_{s \rightarrow 0} G_{lc}(s) = \frac{6 K_p}{6 K_p} = 1 \longrightarrow$$

Importante. Me anticipa que $y(t) \rightarrow y^d(t)$ para cualquier K_p . ¡No hay errores de estado permanente!

3) Off-set (para entrada escalón unitario)

$$\begin{aligned} \text{Off-set (1): } \lim_{s \rightarrow 0} s [1 - G_{lc}(s)] Y^d(s) &= \lim_{s \rightarrow 0} s [1 - \frac{6 K_p}{6 K_p}] \frac{1}{s} = 0 \\ \text{Off-set (2): } \lim_{s \rightarrow 0} s [K^e - H(s)G_{lc}(s)] Y^d(s) &= \lim_{s \rightarrow 0} s [3 - 3 \frac{6 K_p}{6 K_p}] \frac{1}{s} = 0 \end{aligned}$$

¡Off-set nulo !

4) Valor Final de y(t): $K_{lc}^e \cdot y^d(t) = 1$

Resultados SD-Orden 2 / Controlador P con modificación de K_p

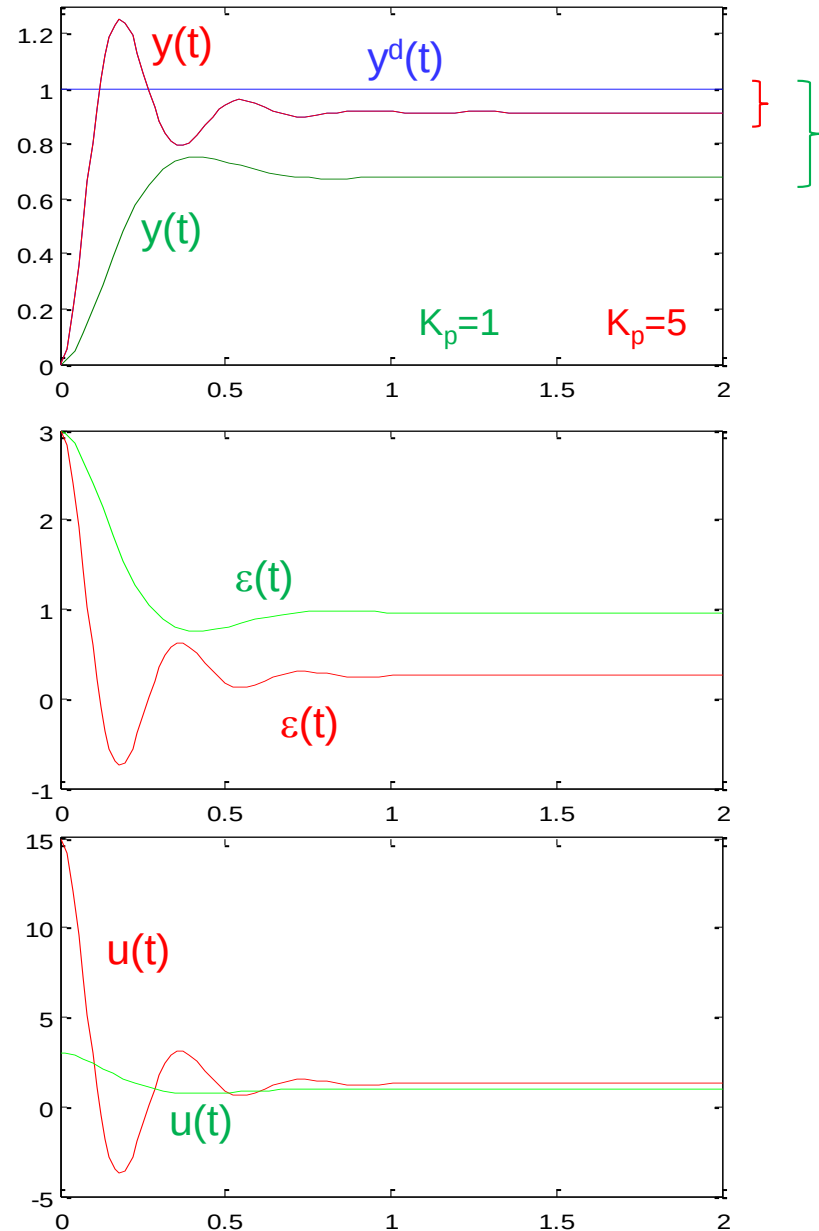
$$G_p(s) = \frac{20}{s^2 + 11s + 28}$$

$$G_c(s) = K_p$$

$$H(s) = 3$$

$$K_{lc}^e = \frac{1}{1 + \frac{1}{3(\frac{20}{28})K_p}}$$

	K_{lc}^e
$K_p=1$	0,682
$K_p=5$	0,915



Lazo Cerrado de Plantas “Tipo 1” con Controlador P

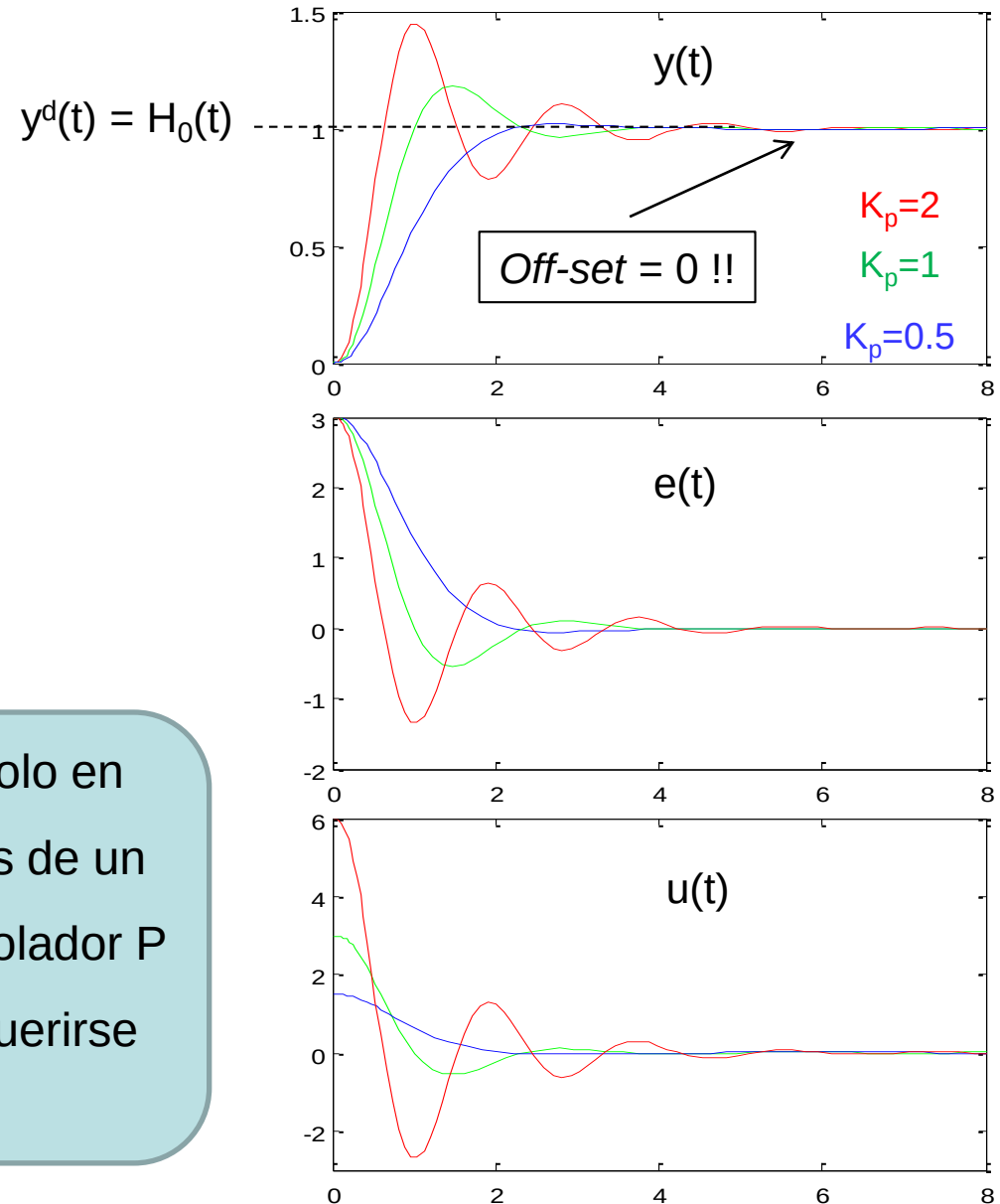
$$G_p(s) = \frac{20}{s^3 + 11s^2 + 28s}$$

$$G_c(s) = K_p$$

$$H(s) = 3$$

$$K_{lc}^e \rightarrow 1 \quad (\text{porque: } K_p^e \rightarrow \infty)$$

Las Plantas TIPO 1 incluyen un polo en $s=0$. Ese polo cumple las funciones de un integrador, y por eso solo con controlador P se logra eliminar el *off-set* (sin requerirse un controlador con efecto I).



¿Qué ocurre si utilizo P+I con una Planta “Tipo 1” ?

El Lazo Cerrado se puede inestabilizar muy fácilmente



F.T. de Lazo Cerrado (con P+I)

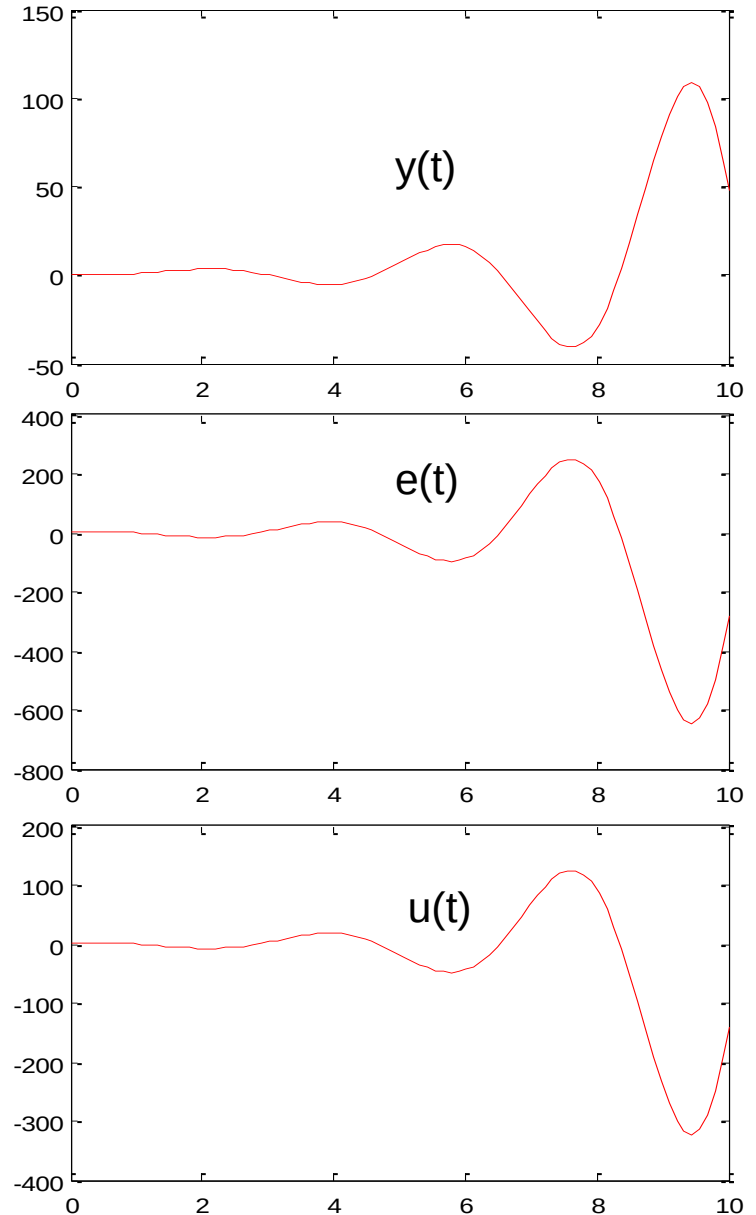
$$G_{lc}(s) = \frac{3 K_p [1 + 1/(s T_I)] 20/(s^3 + 11 s^2 + 28 s)}{1 + K_p [1 + 1/(s T_I)] 20/(s^3 + 11 s^2 + 28 s) 3}$$

$$G_{lc}(s) = \frac{60 K_p (s + 1/T_I)}{s^4 + 11 s^3 + 28 s^2 + 60 K_p s + 60 K_p/T_I}$$

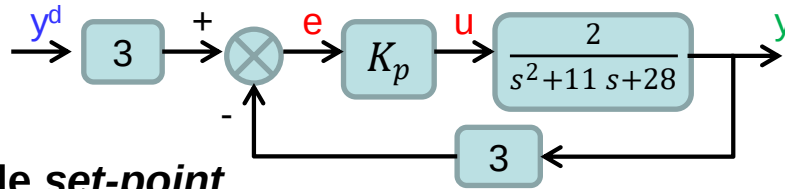
F.T. de Lazo Cerrado (con P)

$$G_{lc}(s) = \frac{60 K_p}{s^3 + 11 s^2 + 28 s + 60 K_p}$$

Debo ajustar con cuidado los parámetros del controlador para evitar la inestabilidad



Algunos Problemas al utilizar el Controlador P+I+D



1.- Cambios de set-point

$$G_p(s) = \frac{20}{s^2 + 11s + 28}$$

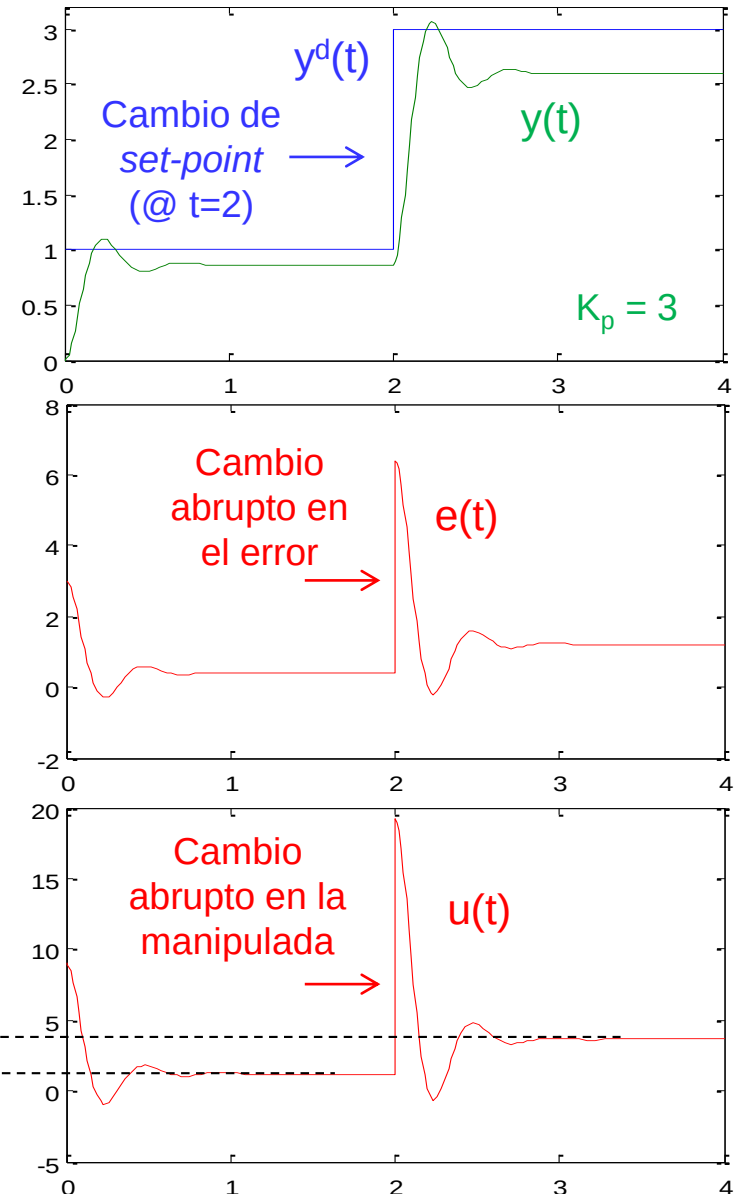
$$G_c(s) = K_p$$

$$H(s) = 3$$

Si se pretendiera disminuir el off-set, habría que aumentar K_p , y entonces los cambios abruptos serían aún mayores.

Notar que mientras los valores estacionarios son menores a 5, el valor máximo que alcanza la manipulada llega casi a 20

Valores estacionarios



Algunos Problemas al utilizar el Controlador P+I+D

2.- Incremento del problema por efecto D

$$G_p(s) = \frac{20}{s^2 + 11s + 28}$$

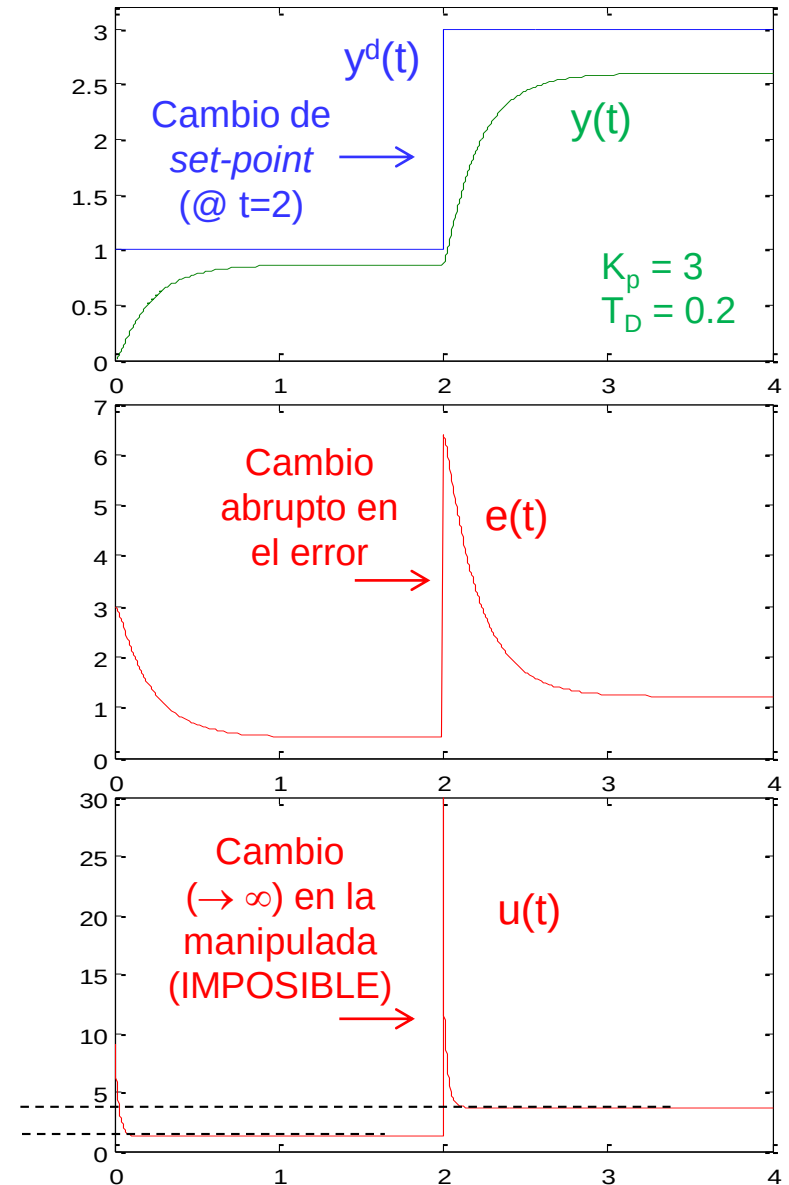
$$G_c(s) = K_p (1 + s T_D)$$

$$H(s) = 3$$

$$u(t) = U_0 + K_p \{ [y^d(t) - y_m(t)] + T_D \frac{d}{dt} [y^d(t) - y_m(t)] \}$$

El inconveniente del cambio abrupto se ve magnificado por la derivada del escalón, que tiende a infinito (!)

Valores
estacionarios



Controlador PID: Formas Posicional y de Velocidad

Forma Posicional $u(t) = U_0 + K_p \left\{ \varepsilon(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau + T_D \frac{d}{dt} [\varepsilon(t)] \right\}$

Operando:

$$u(t) = U_0 + K_p \left\{ \overbrace{[y^d(t) - y_m(t)]}^{\varepsilon(t)} + \frac{1}{T_I} \int_0^t \overbrace{[y^d(\tau) - y_m(\tau)]}^{\varepsilon(\tau)} d\tau + T_D \frac{d}{dt} \overbrace{[y^d(t) - y_m(t)]}^{\varepsilon(t)} \right\}$$

$\textcircled{\text{P}}$ $\textcircled{\text{I}}$ $\textcircled{\text{D}}$

La variable manipulada, $u(t)$, tendrá cambios bruscos cuando:

- 1) Cambia abruptamente el *set-point*, $y^d(t)$
- 2) La medición, $y_m(t)$, tiene “ruido”

Notar que sólo afecta
a los términos P y D

Para evitar cambios bruscos en $u(t)$, se propone la alternativa:

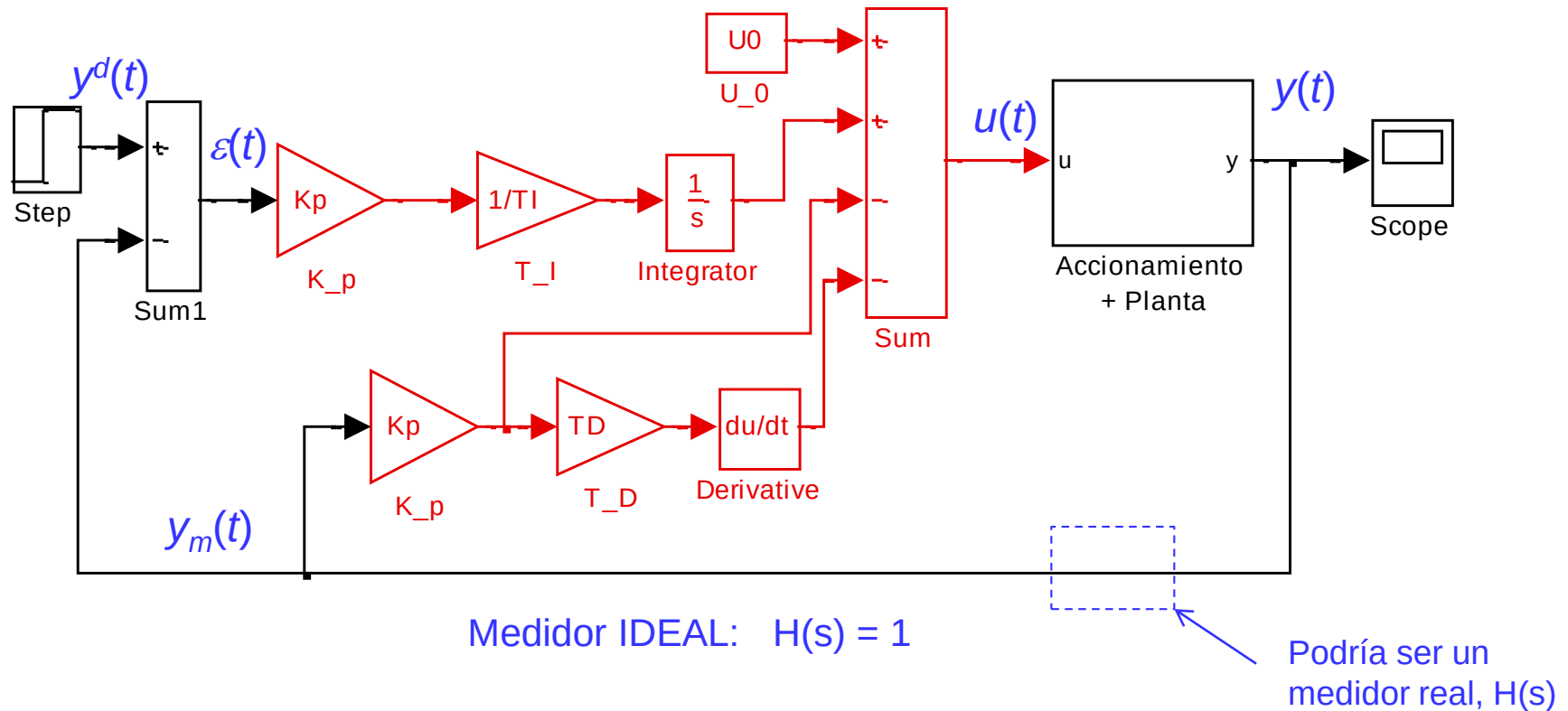
Forma de Velocidad $u(t) = U_0 + K_p \left\{ [-y_m(t)] + \frac{1}{T_I} \int_0^t [y^d(\tau) - y_m(\tau)] d\tau + T_D \frac{d}{dt} [-y_m(t)] \right\}$

Estas modificaciones evitan los cambios abruptos

Controlador PID: Forma de Velocidad

$$u(t) = U_0 + K_p \left\{ [-y_m(t)] + \underbrace{\frac{1}{T_I} \int_0^t [y^d(\tau) - y_m(\tau)] d\tau}_{\varepsilon(t)} + T_D \frac{d}{dt} [-y_m(t)] \right\}$$

CONTROLADOR PID ("velocidad")



Ejemplo con Controlador PID en Forma de Velocidad

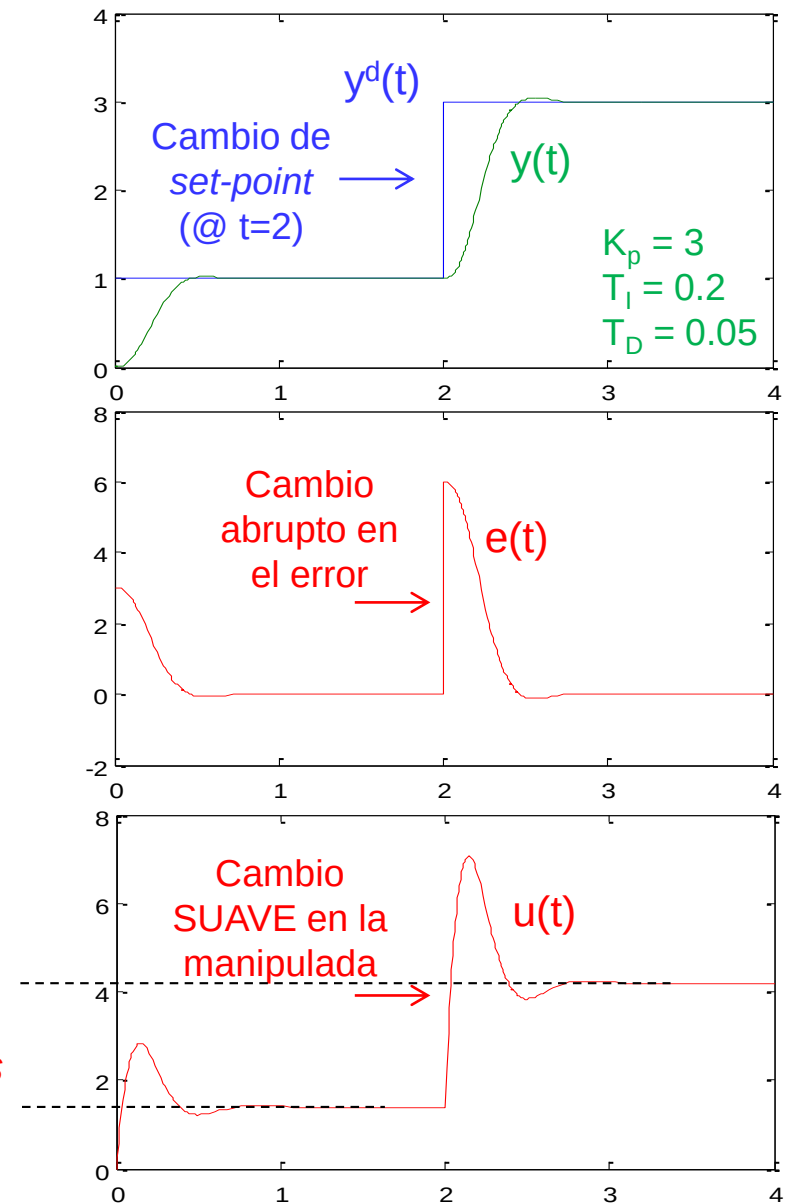
$$G_p(s) = \frac{20}{s^2 + 11s + 28}$$

$$H(s) = 3$$

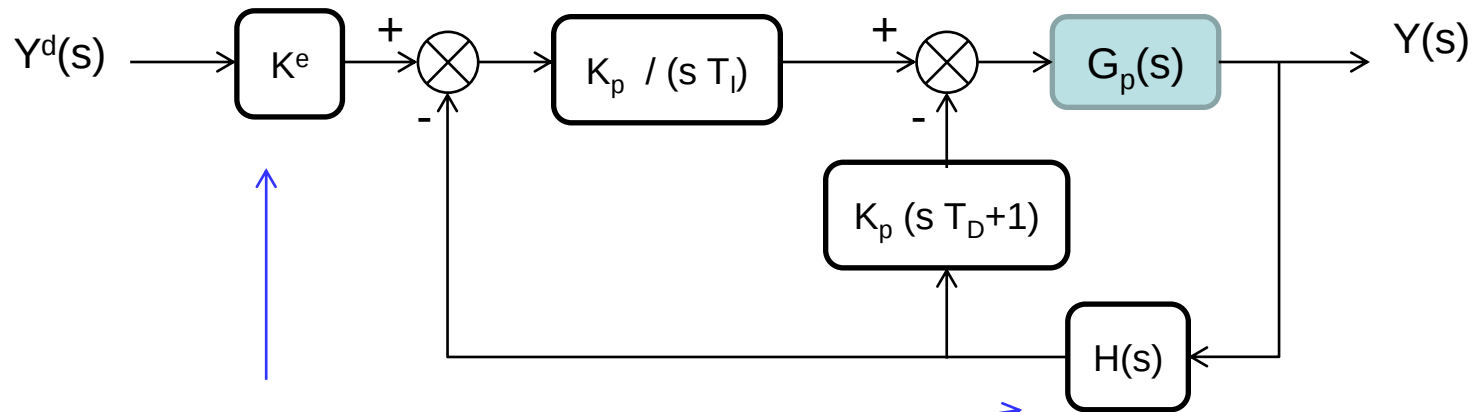
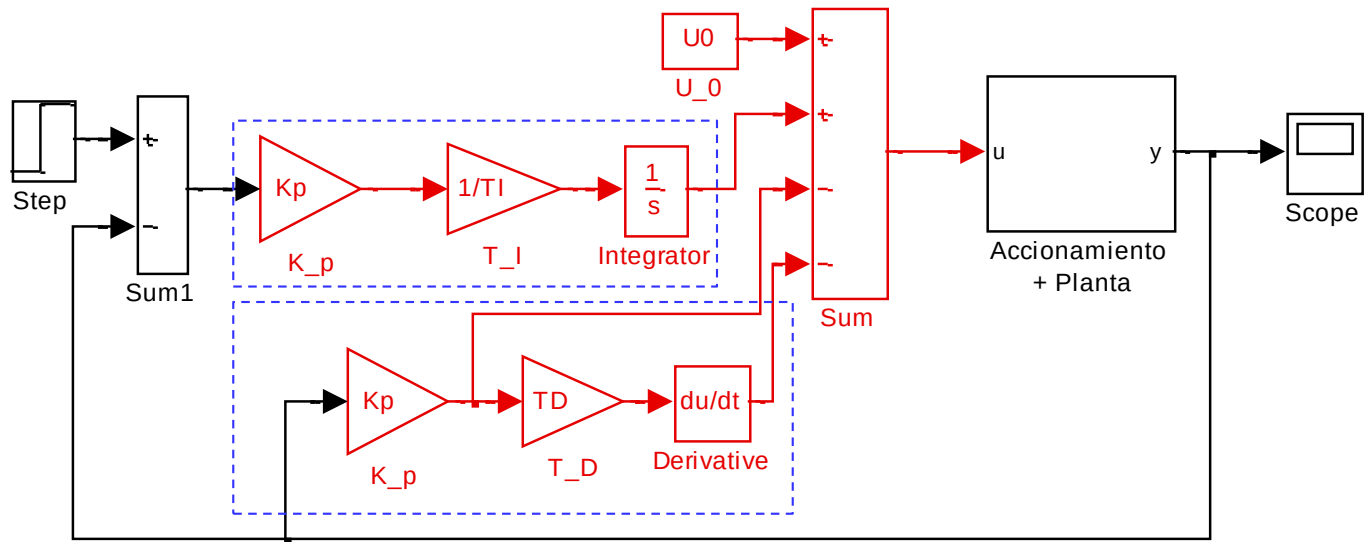
$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{s T_I} + s T_D \right)$$

Aunque el error muestra un cambio abrupto, la variable manipulada tiene un comportamiento suave y realizable sin inconvenientes.

Valores
estacionarios

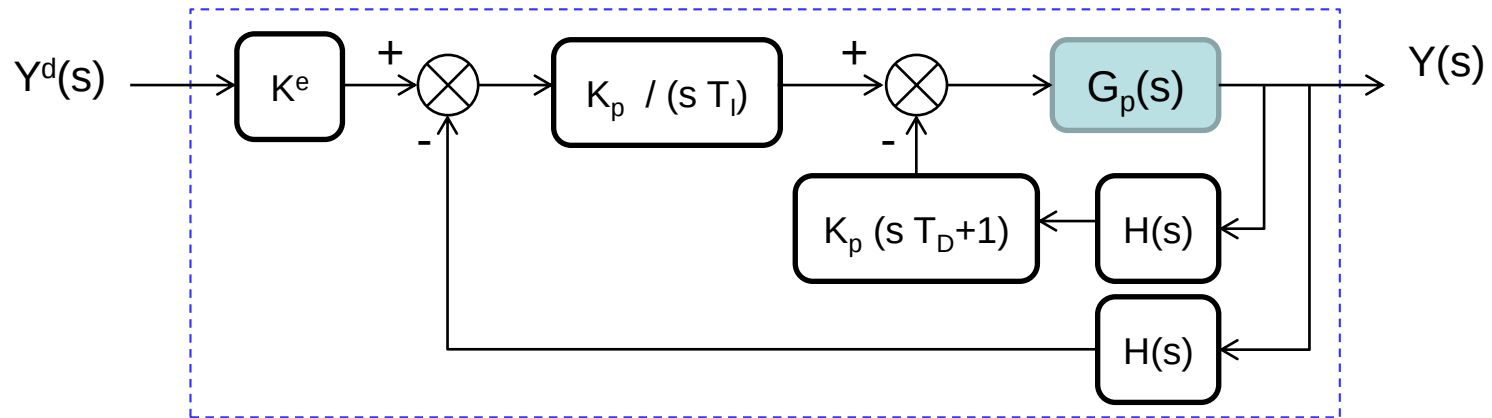
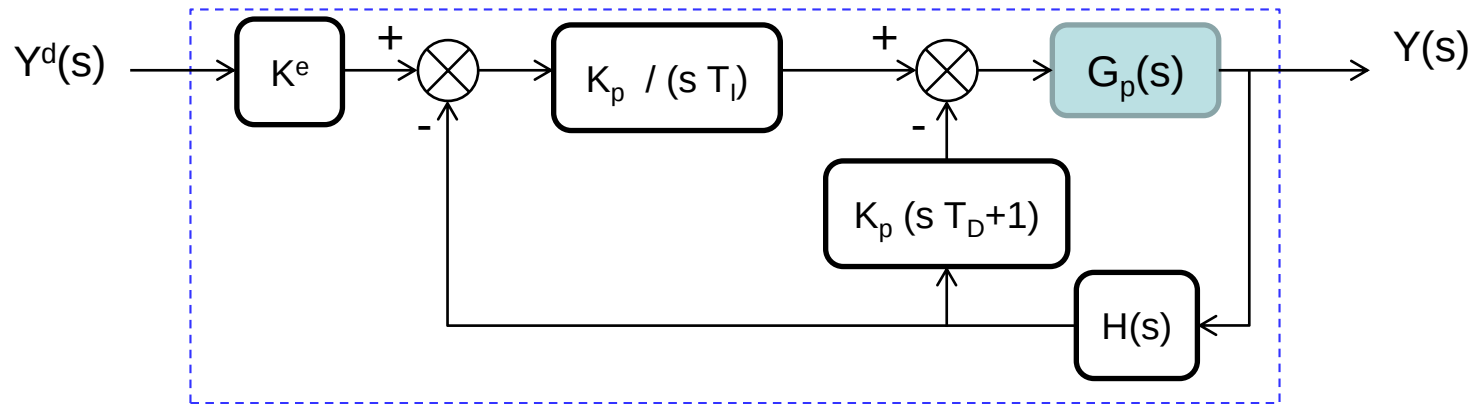


F.T. de Lazo Cerrado con PID en Forma de Velocidad



Se agregó el bloque de medición para darle mayor generalidad

F.T. de Lazo Cerrado con PID en Forma de Velocidad



Resolviendo:

$$G_{lc,v}(s) = \frac{K^e}{T_D T_I H(s) s^2 + T_I \left[\frac{1}{K_p G_p(s)} + H(s) \right] s + H(s)}$$